Leitura Automática de Matrículas

Processamento Digital de Imagem

Renato Mendes

Enquadramento

Desenvolvimento de um algoritmo para detetar matrículas de veículos portugueses e extrair os caracteres automaticamente.

Processo dividido em quatro módulos:

1. Deteção de Matrículas - recolha de imagens de veículos com matrícula portuguesa, construção do dataset e treino de um modelo de deep learning;
2. Recorte da imagem - recorte da área onde foi detetada a matrícula;
3. Processamento digital de imagem - extração dos caracteres presentes nas imagens recortadas;
4. Análise de texto e correção de erros - análise e correção de erros nos caracteres extraídos.

Metodologia

Aquisição de dados

Obtenção de 201 imagens de carros com matrícula portuguesa frontal e traseira, sem muita angulação e com os caracteres da matrícula bem visíveis, através do site https://www.mcoutinho.pt/.







Pré-processamento das imagens

Construção de um dataset feito no https://roboflow.com/, composto por 201 imagens de carros com dimensão 384x384px e apenas uma classe: matrículas.

Distribuição(%) das imagens nos sets:

- Treino: 70%
- Validação: 20%
- Teste: 10%



Aumento de dados

Augmentations	Outputs per training example: 3
	Crop: 5% Minimum Zoom, 15% Maximum Zoom
	Brightness: Between -25% and +25%
	Blur: Up to 1px
	Noise: Up to 5.01% of pixels
	Bounding Box: Noise: Up to 5.01% of pixels

Utilização de um aumento de dados, através da aplicação de algumas transformações às imagens pré-processadas de forma a gerar novas imagens, totalizando o dataset License Plate Detection Image Dataset com um total de 481 imagens e com a seguinte distribuição(%) nos sets:

- Treino: 87%
- Validação: 9%
- Teste: 4%





Implementação

Modelo de detecção utilizado



“Ultralytics YOLOv5 🚀 for object detection, instance segmentation and image classification.”

Treino do modelo

Parâmetros

```
[ ] img = 640 # dimensão do input - as imagens serão ajustadas tendo em conta o valor definido
    batch = 41 # dados de treino utilizados em cada iteração
    epochs = 200 # número de iterações
    data = "/content/data/data.yaml" # -> ficheiro data.yaml -> ficheiro que contém o caminho para as diferentes diretorias
    cfg = "/content/drive/MyDrive/PDI/yolov5-master/models/yolov5m.yaml" # yolov5x, yolov5l, yolov5m, yolov5s -> s - small, m - medium, l -large, x - extra large
    weights = "yolov5m.pt" # pesos pré-treinados -> opcional, pode acelerar o treino (melhores resultados mais depressa)
    name = "resultados" # nome da diretoria onde serão guardados os resultados
```

Treino

```
[ ] # efetuar o treino
    !python train.py --img {img} --batch {batch} --epochs {epochs} --data {data} --cfg {cfg} --weights {weights} --name {name}  --cache

    # train.py -> script para efetuar o treino que se encontra na diretoria da YOLO
```

Inferências

Parâmetros da inferência

```
[ ]  # alterar caminhos do treino se necessário
     weights = "/content/drive/MyDrive/PDI/yolov5-master/runs/train/resultados42/weights/best.pt" # caminho dos weights do treino -> .../yolov5/yo
     image = "/content/drive/MyDrive/PDI/imagens_inferencia" # "/content/data1/test/images" # caminho das imagens -> pode ser uma pasta -> utiliza
     inf_res = "resultados_inferencia" # pasta onde ficam guardadas as imagens da inferência e os ficheiros txt
     img = 640 # tamanho da imagem de input
     conf = 0.65 # confiança mínima para que seja detetada uma classe

     bb_thickness = 1
```

Inferência

```
[ ]  # efetuar inferênciass
     !python detect.py --weights {weights} --img {img} --conf {conf} --source {image} --name {inf_res} --save-txt --line-thickness {bb_thickness}

     # --save-txt -> guarda as anotações efetuadas (ficheiros txt)

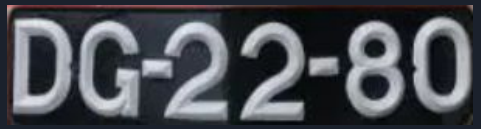
     # detect.py -> script para efetuar inferências que se encontra na diretoria da YOLO

     # os resultados da inferência são guardados no seguinte caminho
     # .../yolov5/yolo-master/runs/detect/resultados_inferencia/
```

Recorte das imagens (300x75px)







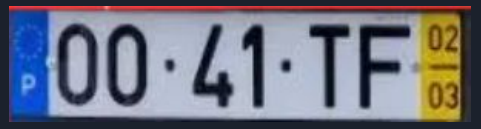


















Abordagem utilizada

飞桨 PaddleOCR

“PaddleOCR aims to create multilingual, awesome, leading, and practical OCR tools that help users train better models and apply them into practice.”

Correção de erros

Estratégias utilizadas para minimização de erros e/ou correção de erros:

- Melhorar o treino (aumentar a dimensão das imagens de input de 384px para 640px, aumentar o número de iterações de 20 para 200 e diminuir o número de dados de treino utilizados em cada iteração de 100 para 41);
- Análise e correção do texto obtido nas matrículas (retirar caracteres não alfanuméricos, descartar matrículas com mais de 6 caracteres e matrículas que não tenham pelo menos uma letra e um número, e verificar os pares e substituir o número "0" e o número "1" pela letra "O" e a letra "I" ou vice-versa, quando este não é composto por dois caracteres do mesmo tipo, letra ou número).

Resultados

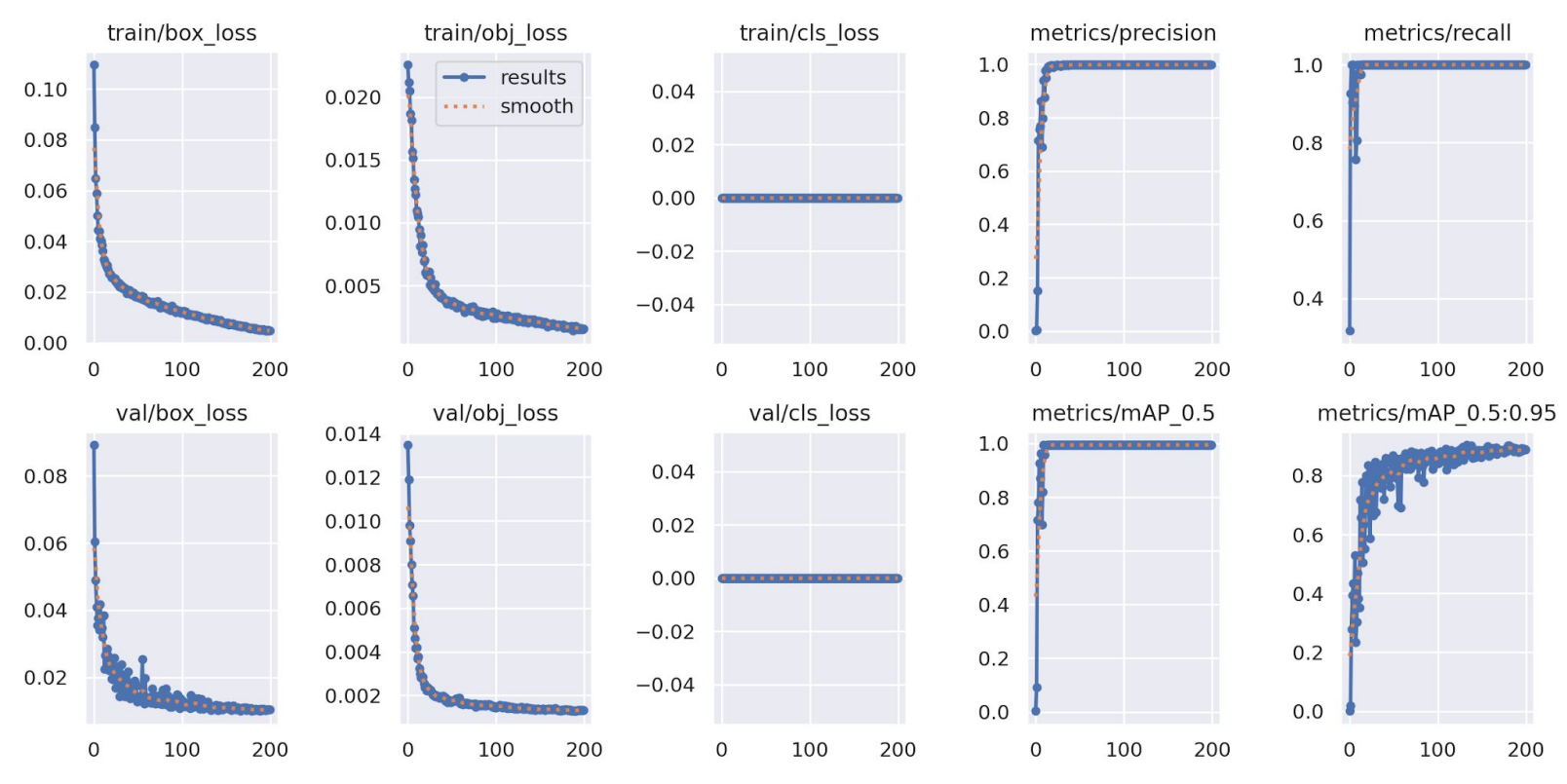
```
    198/199      15.4G   0.00473   0.001531           0          17        640: 100% 11/11 [00:10<00:00,  1.04it/s]
                 Class     Images  Instances          P          R      mAP50   mAP50-95: 100% 1/1 [00:00<00:00,  1.34it/s]
                   all         41         41      0.999          1      0.995       0.89

      Epoch    GPU_mem   box_loss   obj_loss   cls_loss  Instances       Size
    199/199      15.4G   0.004919    0.00156          0         14        640: 100% 11/11 [00:10<00:00,  1.04it/s]
                 Class     Images  Instances          P          R      mAP50   mAP50-95: 100% 1/1 [00:00<00:00,  1.37it/s]
                   all         41         41      0.999          1      0.995       0.889

200 epochs completed in 0.713 hours.
Optimizer stripped from runs/train/resultados42/weights/last.pt, 42.2MB
Optimizer stripped from runs/train/resultados42/weights/best.pt, 42.2MB

Validating runs/train/resultados42/weights/best.pt...
Fusing layers...
YOLOv5m summary: 212 layers, 20852934 parameters, 0 gradients, 47.9 GFLOPs
                 Class     Images  Instances          P          R      mAP50   mAP50-95: 100% 1/1 [00:00<00:00,  1.35it/s]
                   all         41         41      0.998          1      0.995       0.904
Results saved to runs/train/resultados42
```

Resultados do Treino



Resultados do Treino

```
image 148/150 /content/drive/MyDrive/PDI/imagens_inferencia/carro97.png: 480x640 1 license-plate, 21.5ms
image 149/150 /content/drive/MyDrive/PDI/imagens_inferencia/carro98.png: 480x640 1 license-plate, 21.4ms
image 150/150 /content/drive/MyDrive/PDI/imagens_inferencia/carro99.png: 608x640 1 license-plate, 54.4ms
Speed: 0.6ms pre-process, 24.0ms inference, 4.9ms NMS per image at shape (1, 3, 640, 640)
Results saved to runs/detect/resultados_inferencia20
135 labels saved to runs/detect/resultados_inferencia20/labels
```

- De 150 imagens, 135 imagens foram anotadas;

```
image 86/150 /content/drive/MyDrive/PDI/imagens_inferencia/carro4.png: 448x640 (no detections), 20.9ms
image 87/150 /content/drive/MyDrive/PDI/imagens_inferencia/carro40.png: 448x640 1 license-plate, 20.9ms
image 88/150 /content/drive/MyDrive/PDI/imagens_inferencia/carro41.png: 448x640 2 license-plates, 20.9ms
```

- Foram encontrados 3 tipos de resultados:
  - Nenhuma deteção (15 imagens);
  - 1 deteção (130 imagens);
  - 2 deteções (5 imagens);

Resultados das Inferências



Resultados das Inferências (nenhuma deteção)



Resultados das Inferências (1 deteção)

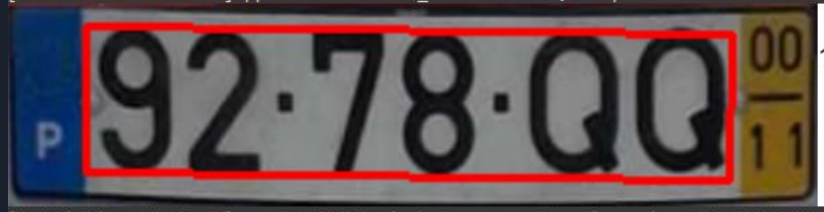


Resultados das Inferências (2 deteções)



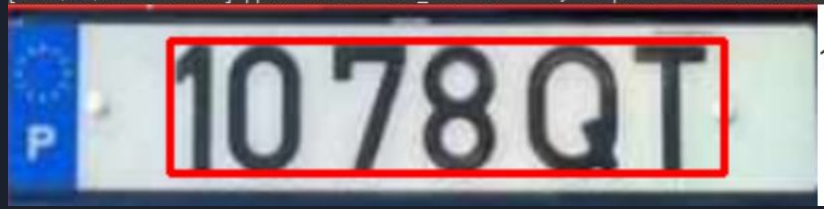
1: 43-ZP.22 0.870

```
[2024/02/07 13:36:48] ppocr DEBUG: dt_boxes num : 1, elapsed : 0.02237701416015625
[2024/02/07 13:36:48] ppocr DEBUG: cls num  : 1, elapsed : 0.012755393981933594
[2024/02/07 13:36:48] ppocr DEBUG: rec_res num  : 1, elapsed : 0.052290439605712891
```



1: 92.78-QQ 0.842

```
[2024/02/07 13:36:48] ppocr DEBUG: dt_boxes num : 1, elapsed : 0.030998706817626953
[2024/02/07 13:36:49] ppocr DEBUG: cls num  : 1, elapsed : 0.016312837600708008
[2024/02/07 13:36:49] ppocr DEBUG: rec_res num  : 1, elapsed : 0.05284857749938965
```



1: 1078QT 0.994

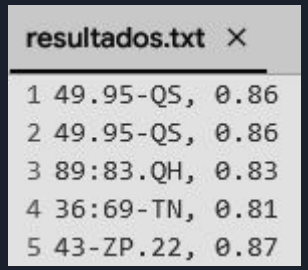
resultados.txt

```
108 QQ2254, 1.00
109 A019D, 0.99
110 BF64BB, 0.99
111 BF64BB, 0.99
112 0648ZH, 1.00
113 97·10.HX, 0.84
114 BA20SF, 1.00
115 LD-9-30, 0.94
116 13.35.XD, 0.85
117 13-35-XD, 0.86
118 15.51.MJ, 0.80
119 13.35.XD, 0.88
120 18.47-QH, 0.87
121 18:47-QH, 0.85
122 DF-25-03, 0.95
123 0, 0.00
124 0, 0.00
125 93.SH-55, 0.86
126 77-69-0E, 0.85
127 F1-69-02, 0.91
128 93.SH.55, 0.85
129 0X-23-77, 0.98
130 13-18.NT, 0.81
131 38-78-MQ, 0.87
132 13-18NT, 0.89
133 5280PH, 0.99
134 5280PH, 1.00
135 SQ-73.53, 0.84
136 SQ.73-53, 0.82
137 SQ-73.53, 0.86
138 SQ-73.53, 0.85
139 AX05NB, 0.99
140 14-06:QQ, 0.85
141 49.95-QS, 0.86
142 89:83.QH, 0.83
143 49.95-QS, 0.86
144 36:69-TN, 0.81
145 1078QT, 1.00
146 43-ZP.22, 0.87
147 92.78-QQ, 0.84
148 1078QT, 0.99
149
```

Resultados da abordagem

Erros encontrados

- Matrículas com caracteres não alfanuméricos



74 29-LD-41, 0.90
75 17·JR·11, 0.86

16 41NF 51, 0.93

- Pares errados (letra e número ou número e letra)

50 AS521V, 0.90

52 63U055, 0.97

- Matrículas detectadas incorretamente

30 ST@NDVIRTU@L, 0.94

49 VISCEA, 0.89

53 618, 0.56

72 STONDVIRTUOL, 0.92

115 LD-9-30, 0.94

123 0, 0.00
124 0, 0.00

resultados.txt

```
49.95-QS, 0.86
49.95-QS, 0.86
89:83.QH, 0.83
36:69-TN, 0.81
43-ZP.22, 0.87
1078QT, 1.00
1078QT, 0.99
92.78-QQ, 0.84
51:05.PS, 0.83
BD35ZR, 0.95
43-ZP.22, 0.84
BE99TC, 0.99
35-QR-29, 0.86
AT79RV, 0.99
58ZV82, 0.99
41NF 51, 0.93
AE33DZ, 1.00
BC48LN, 1.00
41NF51, 1.00
7815HJ, 1.00
AT79RV, 0.99
```

resultados_corrigidos.txt

```
4995QS
4995QS
8983QH
3669TN
43ZP22
1078QT
1078QT
9278QQ
5105PS
BD35ZR
43ZP22
BE99TC
35QR29
AT79RV
58ZV82
41NF51
AE33DZ
BC48LN
41NF51
7815HJ
AT79RV
```

```
AT79RV, 0.99
23QB75, 1.00
AA05HF, 0.95
34ZD51, 0.99
34ZD51, 1.00
23QB75, 1.00
34ZD51, 1.00
34ZD51, 1.00
34ZD51, 1.00
ST@NDVIRTU@L, 0.94
BD97HB, 0.99
39.62PD, 0.90
BD97HB, 0.99
31PU12, 0.98
31PU12, 1.00
AV17LD, 0.97
AU34GH, 0.99
31PU12, 1.00
BC38QB, 1.00
AU34GH, 1.00
AA82TT, 1.00
```

```
AT79RV
23QB75
AA05HF
34ZD51
34ZD51
23QB75
34ZD51
34ZD51
34ZD51
BD97HB
3962PD
BD97HB
31PU12
31PU12
AV17LD
AU34GH
31PU12
BC38QB
AU34GH
AA82TT
AV17LD
```

Resultados da Análise e Correção

resultados_corrigidos.txt

```
117 93SH55
118 OX2377
119 1318NT
120 3878MQ
121 1318NT
122 5280PH
123 5280PH
124 SQ7353
125 SQ7353
126 SQ7353
127 SQ7353
128 AX05NB
129 1406QQ
130 4995QS
131 8983QH
132 4995QS
133 3669TN
134 1078QT
135 43ZP22
136 9278QQ
137 1078QT
138
```





Resultados Finais

Conclusões

- ➔ Implementação e integração dos módulos bem sucedida.
- ➔ Resultados de treino com valores das métricas muito próximos de 1.
- ➔ Bons resultados quando utilizadas imagens nunca antes vistas pelo modelo.
- ➔ Recorte preciso.
- ➔ Abordagem de extração de caracteres eficaz.
- ➔ Análise e Correção de texto competente.

Reconhecimento correto de pelo menos 130 matrículas.

A melhorar: dataset, treino e anotação de inferências.

Fim